

وثيقة ملخص استكشاف وتقييم البيانات التشغيلية لمشروع AgriTech

1. الهدف الأساسي من رحلة البحث

كان الهدف المحوري لمحلل البيانات والأعمال (Business & Data Analyst) هو الحصول على مجموعة بيانات (Dataset) تمثل العمليات اليومية والميدانية لمزرعة مصرية ذات مساحة كبيرة، وذلك بهدف:

- متابعة العمليات التشغيلية عن بعد: تزويد مالك أو مدير المزرعة بأداة تمكنه من متابعة الحقل آلياً دون الحاجة للمتابعة الميدانية اليدوية الشاقة.
- بناء لوحة تحكم تحليلية: عرض مؤشرات التربة والري والطقس القادمة من المستشعرات الحقلية لحظياً.
- تفعيل نظام تنبيهات آلي (Alerts Engine): إرسال إشارات تحذيرية فورية عند وصول أي مؤشر (مثل رطوبة التربة أو الملوحة) لنسبة حرجة تستدعي التدخل السريع.

2. التحديات ونتائج تقييم البيانات المتاحة أونلاين

أظهر المسح الشامل للمصادر المفتوحة عدم توفر بيانات تشغيلية لمزرعة مصرية، وانحصرت معظم البيانات المتاحة في فئتين رئيسيتين تعانيان من قصور جوهري بالنسبة لهدف المشروع:

- الفئة الأولى: بيانات زراعية كلية ومجملة (Macro-Level Data) تتضمن معلومات عامة عن القطاع الزراعي في مصر ككل (مثل إجمالي الصادرات والإنتاج القومي). هذه البيانات مفيدة للتحليلات الاقتصادية القومية، ولكنها غير صالحة إطلاقاً لإدارة وتتبع تشغيل مزرعة واحدة وتوليد تنبيهات ميدانية.
- الفئة الثانية: بيانات تحاليل التربة والمحاصيل (Soil & Crop Datasets) ورغم قربها من فكرة التربة، إلا أنها واجهت مشكلتين أساسيتين:
 - محلية البيانات: معظم القياسات مأخوذة من بيانات زراعية أجنبية ذات ظروف مناخية وتربة مختلفة عن البيئة المصرية.
 - التوجه نحو التنبؤ (Prediction-Oriented): البيانات مخصصة أساساً لنماذج التعلم الآلي البسيطة (مثل التنبؤ بنوع النبات المناسب Crop Recommendation أو التنبؤ بإنتاجية المحصول Yield). هذا النوع من البيانات غير مفيد للتحليل التشغيلي؛ لكونه يفتقر إلى السلاسل الزمنية (Time-Series) وتفصيل حركة المستشعرات والعمليات اليومية.

3. حصر وتقييم المصادر والروابط التي تم فحصها

المصدر / الرابط	تصنيف البيانات	نتيجة التقييم والقصور بالنسبة للمشروع
Agriculture & Farming Dataset	بيانات زراعية عامة	إحصائيات كلية ومجملة تخدم التخطيط الكلي، ولا تخدم التحليل التشغيلي لمزرعة واحدة.
Crop Recommendation & Soil Dataset	تحليل تربة وتوصية محاصيل	بيانات موجهة أساساً للتنبؤ بنوع المحصول، وتفتقر للسلاسل الزمنية والتنبيهات الميدانية.
Agri Research Datasets	أبحاث زراعية أجنبية	بيانات أجنبية غير مطابقة للظروف المصرية ولا تغطي تتبع المستشعرات التشغيلية.

داتا مخصصة فقط لنموذج ML لتوقع نوع الزرعة بناءً على NPK و pH، ولا توفر عمقاً تشغيلياً.

تنبؤ بنوع المحصول (Classification)

[Crop Recommendation Dataset](#)

بيانات موجهة للتنبؤ بحجم المحصول واستخدام المبيدات عالمياً، وليست لمراقبة حقل زراعي.

تنبؤ بالإنتاجية والمبيدات

[Crop Yield Prediction Dataset](#)

4. الحل النهائي المقترح (Proposed Final Solution)

بناءً على نتائج التقييم، تقرر بناء وتصميم هيكل بيانات كامل ومخصص (Custom Data Structure / Schema) يحتوي على كافة الخصائص والمؤشرات المتوقعة والمطلوب تحليلها في المزرعة المصرية الحقيقية.

- شمولية المتغيرات: دمج بيانات السلاسل الزمنية للمستشعرات (رطوبة التربة، درجة الحرارة، الملوحة EC، الحموضة pH، نسب NPK)، مع بيانات الري والطقس.
- محاكاة التنبيهات الميدانية: وضع حدود حرجية (Alert Thresholds) واقعية تجعل لوحة التحكم تصدر تنبيهات سريعة ومفيدة للمزارع.
- تقديم نموذج أولي محفز (PoC Pitching): إظهار لوحة التحكم للمزارع بداتا مصممة خصيصاً تشبه أرضه، لإقناعه بالفائدة المباشرة والوفر المالي قبل ربط أجهزة أرضه الفعلية بالنظام.